MATRIZES

A tabela abaixo representa o tempo médio de execução (em segundos) de três algoritmos em quatro diferentes cenários de teste:

	Algoritmo A	Algoritmo B	Algoritmo C
Cenário 1	5,2	3,8	4,1
Cenário 2	6,0	4,5	3,9
Cenário 3	4,8	5,0	4,5
Cenário 4	5,5	3,9	3,2

Esse tipo de tabela pode ser útil para cientistas da computação na análise da viabilidade de utilização dos algoritmos. Se destacarmos tão somente a parte numérica da tabela, teremos uma **matriz**.

Numa matriz, os elementos (geralmente numéricos) sempre estarão dispostos em LINHAS e COLUNAS. Indicamos os elementos de uma matriz colocando-os entre parênteses ou entre colchetes. Veja a matriz correspondente à tabela acima:

$$\begin{pmatrix} 5{,}2 & 3{,}8 & 4{,}1 \\ 6{,}0 & 4{,}5 & 3{,}9 \\ 4{,}8 & 5{,}0 & 4{,}5 \\ 5{,}5 & 3{,}9 & 3{,}2 \end{pmatrix}$$

Denomina-se matriz *m* x *n* (lê-se *m* por *n*) uma tabela retangular formada por números reais, dispostos em *m* linhas e *n* colunas.

Exemplos

- Matriz de ordem ☐ duas linhas e três colunas.

$$\begin{bmatrix} 8 & -4 & 3 \\ -1 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

- Matriz de ordem ☐ três linhas e duas colunas.

$$\begin{bmatrix} -6 & 7 \\ 12 & 1 \\ \sqrt{3} & 0 \end{bmatrix}$$

- Matriz de ordem ☐ uma linha e quatro colunas.

$$\begin{bmatrix} 2 & -7 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Matriz de ordem ☐ duas linhas e uma coluna.

$$\begin{bmatrix} -21 \\ 64 \end{bmatrix}$$

Matrizes podem ser representadas por letras maiúsculas; elementos que pertencem à matriz, por letras minúsculas, acompanhadas de um duplo índice. De modo geral, representa-se um elemento geral por a_{ij}.

Observe a seguinte matriz: $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 8 & -5 \end{bmatrix}$. Esta matriz é do tipo 2x2 e possui quatro elementos, a saber:

$a_{11} =$ $a_{21} =$

$a_{12} =$ $a_{22} =$

Observe que, quando falo do elemento a_{11}, estou falando do elemento que está na 1ª linha e 1ª coluna. Portanto, **o primeiro número-índice (i) refere-se à linha e o segundo (j) à coluna** a qual o elemento pertence.

Exercícios (resolva em seu caderno)

1. Dada a matriz, circule os elementos a_{11}, a_{13}, a_{31}, a_{24}, a_{35}. $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 5{,}7 & -3 & 2 \\ -4 & 15 & 3 & 7 & 6 \\ \pi & -9 & 10 & -2 & 8 \end{pmatrix}$

2. Determine a soma dos elementos da segunda linha da matriz do exercício anterior.

3. Quantos elementos possui uma matriz 4x5?

4. Antonio, Benjamin e Carlos estão disputando uma vaga de agrônomo em uma indústria de fertilizantes e, para isso, fizeram uma prova escrita e uma entrevista. Suas notas foram, respectivamente, 6, 5 e 7 na prova escrita; e 7, 9 e 6 na entrevista.

a) Faça uma tabela que organize estes dados.
b) Escreva uma matriz candidatos x notas.

De modo geral, uma matriz $A = (a_{ij})$ pode ser representada assim:

Exemplo 1 (faça em seu caderno)

Construa a matriz $A = (a_{ij})_{2x4}$, sabendo-se que $a_{ij} = 3i + j$.

Exercícios (resolva em seu caderno)

5. Construa as matrizes:

a) $A = [a_{ij}]_{2x2}$, tal que $a_{ij} = 2i + j$.

b) $B = [b_{ij}]_{2x3}$, com $b_{ij} = i + j - 2$.

c) $A = [a_{ij}]_{2x2}$, tal que $a_{ij} = (i - j)^2$.

d) $A = [a_{ij}]_{1x3}$, tal que $a_{ij} = 3i - 2j$.

e) $W = [w_{ij}]_{3x3}$, tal que $w_{ij} = \begin{cases} 1, \text{se } i = j \\ 0, \text{se } i \neq j \end{cases}$

f) $C = [c_{ij}]_{3x4}$, tal que $c_{ij} = \begin{cases} i + j, \text{se } i \leq j \\ i - j, \text{se } i > j \end{cases}$

➔ Igualdade de matrizes

Imagine que você tenha dois sistemas (Sistema A e Sistema B) e está monitorando o uso de memória de dois programas: um de processamento de imagens e outro de simulação numérica. O consumo de memória (em MB) em cada sistema, após uma execução de teste, pode ser representado por matrizes:

$$P_A = \begin{bmatrix} 15 & 7 \\ 12 & 6 \end{bmatrix} \qquad P_B = \begin{bmatrix} 15 & 7 \\ 12 & 6 \end{bmatrix}$$

Perceba que o consumo de memória em ambos os programas foi o mesmo, pois os elementos correspondes das duas matrizes são iguais.

Duas matrizes do mesmo tipo são iguais se, e somente se, os elementos correspondentes de ambas forem iguais.

Exemplo 2 (faça em seu caderno)

Determinar os valores de x, y e z, de modo que as matrizes x e y sejam iguais.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & x+1 & 1 \\ 3 & 5 & y-2 \\ z & 0 & 6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 3 & 5 & 9 \\ 4 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

➔ Matrizes especiais

- **Matriz nula:** é uma matriz em que todos os elementos são iguais a zero.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- **Matriz quadrada:** é uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas.

ORDEM 2

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

m=n=2

ORDEM 3

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 5 & -1 \\ 3 & 9 & 3 \end{bmatrix}$$

m=n=3

ORDEM 4

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & -3 & 6 \\ 4 & 1 & 7 & -4 \\ -9 & -1 & -7 & 3 \\ 7 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

m=n=4

Em toda matriz quadrada, temos a diagonal principal e a diagonal secundária:

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 6 & 4 \\ 4 & 9 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

DIAGONAL SECUNDÁRIA

DIAGONAL PRINCIPAL

- **Matriz identidade:** é a matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a zero.

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Matriz transposta:** a matriz transposta de A é denotada por A^t. As linhas da matriz A^t são, ordenadamente, iguais às colunas da matriz A e vice-e-versa. Vamos determinar a transposta das matrizes abaixo:

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 8 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} -3 & 6 & 2 \\ -1 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Exercícios (resolva em seu caderno)

6. Considere as matrizes $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$ e $[1 \quad 3 \quad 4 \quad 7]$. Elas são iguais? Por quê?

7. Um pesquisador em Ciência da Computação estava anotando a quantidade de recursos de memória (em GB) que precisaria para a execução de certos programas, em três tipos de algoritmos. Por descuido, esqueceu de anotar alguns valores. Suas anotações resultaram nas seguintes quantidades, que foram registradas em matrizes: $(2 \quad 5)$ e $(\quad 3 \quad)$. Por sorte, ele foi informado de que a quantidade de memória foi exatamente a mesma para cada tipo de algoritmo. Complete as matrizes com os valores adequados.

8. O número de processos executados por três algoritmos diferentes em duas máquinas de teste é dado pela matriz $A = (a_{ij})_{3x2}$ em que $a_{ij} = -i + 7j$. Um estudante de Computação, que gosta muito de Matemática, sabe que a matriz formada é igual a uma outra matriz, dada por $\begin{bmatrix} 2x & 13 \\ x-2y & 12 \\ 4 & x^2+2 \end{bmatrix}$. Com base nestas informações, qual é o valor de x e y?

9. Se uma matriz B é do tipo 4x3, qual é o tipo da matriz B^t?

10. Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 13 & 27 & 21 \\ 7 & 13 & 22 \end{bmatrix}$, determine A^t.

11. É dada a matriz $\begin{pmatrix} -2 & 10 \\ 3 & -12 \end{pmatrix}$.

a) Qual é o produto dos elementos da diagonal principal?

b) Qual é o produto dos elementos da diagonal secundária?

c) Qual é a diferença entre esses produtos?